

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 11

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 11

Η συνάρτηση $f(x)=e^x-x$ ορίζεται στο $\mathbb{R}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την $f'(x)$.
- β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να προσδιορίσετε το ελάχιστό της.
- γ) Να αποδείξετε ότι $e^x \geq x+1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- δ) Να γράψετε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο με $x=0$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.